

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Базы данных

Лабораторная работа №1

Вариант №501603

Выполнил:

Кучерявый Игорь Дмитриевич

Группа Р3109

Преподаватели:

Ермаков М. К.

**Санкт-Петербург
2026**

1) Задание

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:

Когда в 1953 году двум молодым исследователям из Англии Джеймсу Уотсону и Френсису Крику удалось расшифровать структуру ДНК, их достижение превозносилось как торжество человеческого духа, как триумф, увенчавший вековые попытки научным путем постичь Вселенную. Все уверенно ожидали, что это открытие будет отдано людям, чтобы служить на их благо.

2) Список сущностей и их классификация

Стержневые сущности:

Исследователь – имя, фамилия, страна, год рождения, описание

Научное Открытие – название, год, характер, область, описание

Научный объект – название, описание

Характеристические сущности:

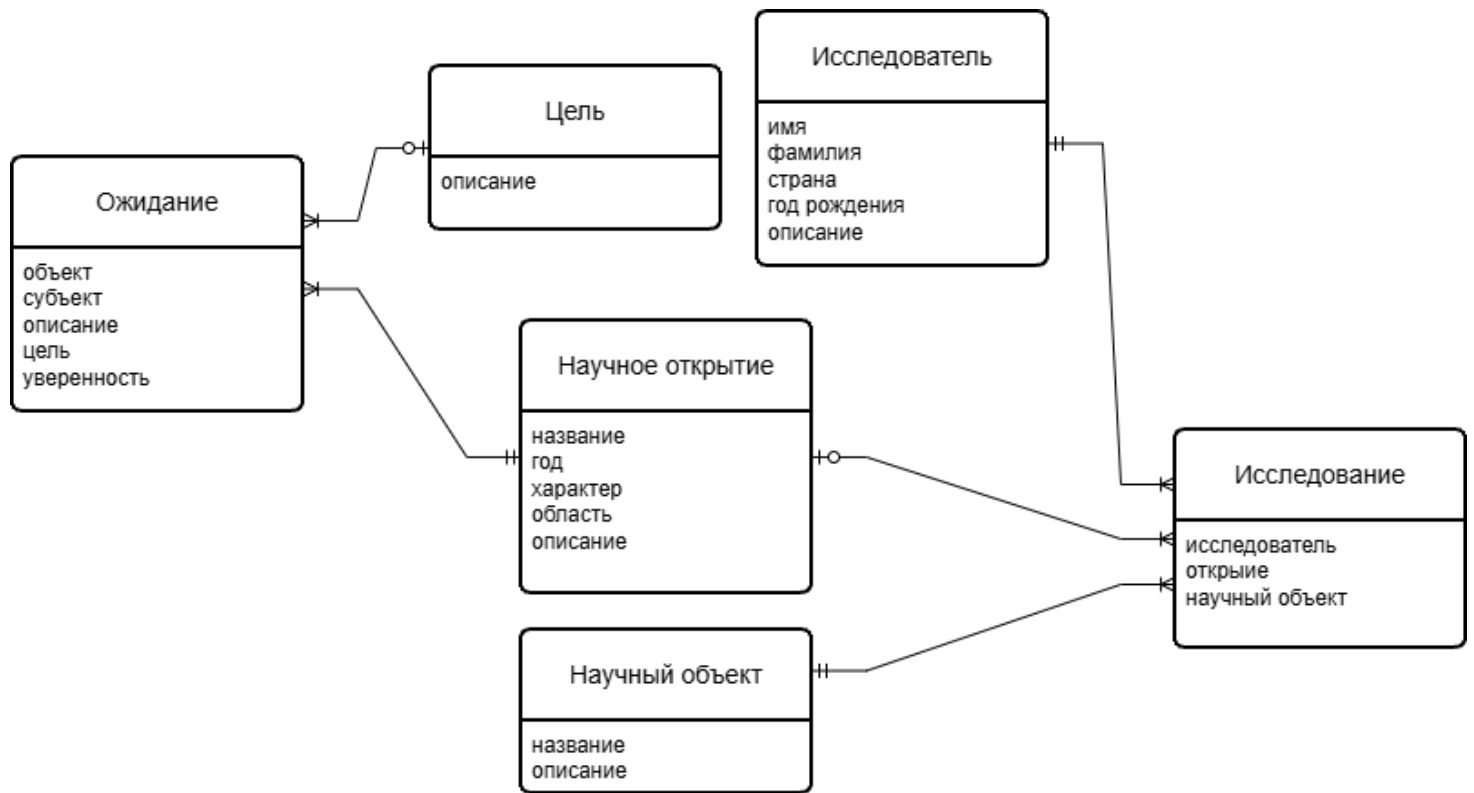
Цель - описание

Ассоциативные сущности:

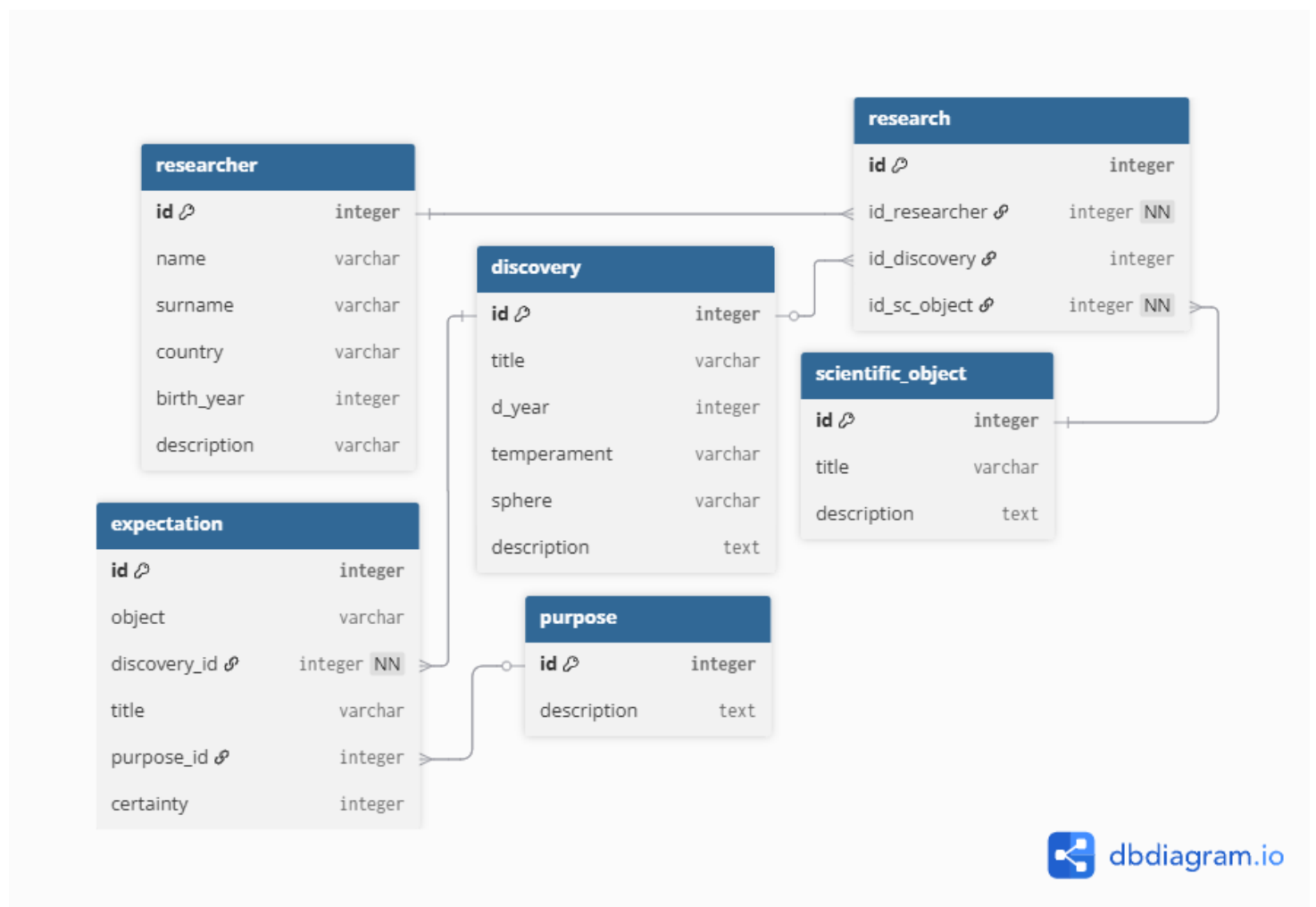
Ожидание – объект, субъект, описание, цель, уверенность

Исследование – исследователь, открытие, научный объект

3) Инфологическая модель



4) Даталогическая модель



5) Реализация на SQL

```
CREATE TABLE "researcher" (  
    "id" SERIAL PRIMARY KEY,  
    "name" varchar NOT NULL,  
    "surname" varchar NOT NULL,  
    "country" varchar,  
    "birth_year" integer,  
    "description" varchar  
);  
  
CREATE TABLE "discovery" (  
    "id" SERIAL PRIMARY KEY,  
    "title" varchar NOT NULL,  
    "d_year" integer NOT NULL,  
    "temperament" varchar,  
    "sphere" varchar,  
    "description" text  
);  
  
CREATE TABLE "scientific_object" (  
    "id" SERIAL PRIMARY KEY,  
    "title" varchar NOT NULL,  
    "description" text  
);  
  
CREATE TABLE "research" (  
    "id" SERIAL PRIMARY KEY,  
    "id_researcher" integer NOT NULL,  
    "id_discovery" integer,  
    "id_sc_object" integer NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE "expectation" (  
    "id" SERIAL PRIMARY KEY,  
    "object" varchar NOT NULL,  
    "discovery_id" integer NOT NULL,  
    "title" varchar NOT NULL,  
    "purpose_id" integer,  
    "certainty" integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK ("certainty" >= 0 AND "certainty" <= 100)  
);  
  
CREATE TABLE "purpose" (  
    "id" SERIAL PRIMARY KEY,  
    "description" text NOT NULL  
);  
  
COMMENT ON COLUMN "expectation"."certainty" IS 'in percents';  
  
ALTER TABLE "research" ADD FOREIGN KEY ("id_researcher") REFERENCES "researcher" ("id") DEFER-  
RABLE INITIALLY IMMEDIATE;
```

```

ALTER TABLE "research" ADD FOREIGN KEY ("id_discovery") REFERENCES "discovery" ("id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "research" ADD FOREIGN KEY ("id_sc_object") REFERENCES "scientific_object" ("id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "expectation" ADD FOREIGN KEY ("discovery_id") REFERENCES "discovery" ("id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "expectation" ADD FOREIGN KEY ("purpose_id") REFERENCES "purpose" ("id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

-- Defer constraint checking for INSERT
BEGIN;
SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED;

INSERT INTO "researcher" ("id", "name", "surname", "country", "birth_year", "description")
VALUES
    (1, 'Джеймс', 'Уотсон', 'Англия', NULL, 'молодой'),
    (2, 'Френсис', 'Крик', 'Англия', NULL, 'молодой');
INSERT INTO "discovery" ("id", "title", "d_year", "temperament", "sphere", "description")
VALUES
    (1, 'Расшифровка структуры ДНК', 1953, 'триумф', NULL, 'увенчало попытки постичь вселенную');
INSERT INTO "scientific_object" ("id", "title", "description")
VALUES
    (1, 'ДНК', NULL);
INSERT INTO "research" ("id", "id_researcher", "id_discovery", "id_sc_object")
VALUES
    (1, 1, 1, 1),
    (2, 2, 1, 1);
INSERT INTO "purpose" ("id", "description")
VALUES
    (1, 'служить во благо');
INSERT INTO "expectation" ("id", "object", "discovery_id", "title", "purpose_id", "certainty")
VALUES
    (1, 'все', 1, 'отдадут людям', 1, 90);

SET CONSTRAINTS ALL IMMEDIATE;
COMMIT;

```

4) Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с принципом проектирования “Тор-Down”, научился составлять инфологическую и даталогическую модель сущностей, по которым реализовал базу данных с помощью SQL.